

## Самостоятельная работа sam-07-logarifmy

**Задача 1.** Вычислите:  $\log_2 28$

**Задача 2.** Вычислите:  $\log_3 327 + \log_3 216$

**Задача 3.** Решите уравнение:  $\log_5 (x + 1) = 2$

**Задача 4.** Решите неравенство:  $\log_2 x \geq 3$

**Задача 5.** Уровень шума измеряется по формуле  $L = 10 \cdot \lg \left( \frac{I}{I_0} \right)$ . Во сколько раз выросла интенсивность звука, если уровень увеличился на 20 дБ?

**Задача 6.** Вычислите:  $\log_5 525$

**Задача 7.** Вычислите:  $\log_2 32 - \log_2 39$

**Задача 8.** Решите уравнение:  $\log_3 (2x - 1) = 2$

**Задача 9.** Решите неравенство:  $\log_{0,5} x < 2$

**Задача 10.** Время набора прочности бетона:  $t = 5 \cdot \log_2 \left( \frac{100}{100 - P} \right)$ . Через сколько суток прочность достигнет 75%?

## Ответы

1. Ответ: 3
2. Ответ: 7
3. Ответ:  $x = 24$
4. Ответ:  $x \in [8; +\infty)$
5. Ответ: в 100 раз
6. Ответ: 2
7. Ответ: 3
8. Ответ:  $x = 5$
9. Ответ:  $x \in (0,25; +\infty)$
10. Ответ: 10 суток